

粒子物理笔记

Leonhard Hsiao

2026 年 1 月 6 日

目录

1	部分子模型和量子色动力学	1
1.1	部分子模型	1
1.2	量子色动力学和强相互作用	1
1.3	部分子分布函数和拟合	1

1 部分子模型和量子色动力学

1.1 部分子模型

1.2 量子色动力学和强相互作用

1.3 部分子分布函数和拟合

部分子实际上是包含了夸克和相互作用的模型，最开始的夸克模型被认为是自由而没考虑相互作用的，夸克的分布函数是一个简单的 δ 函数。随着夸克禁闭效应和量子色动力学的发展，人们逐渐发现强子真实的物理图像更加复杂，除了三个价夸克以外，还有由于 QCD 辐射效应而不断产生湮灭的胶子和正反夸克对（海夸克）。

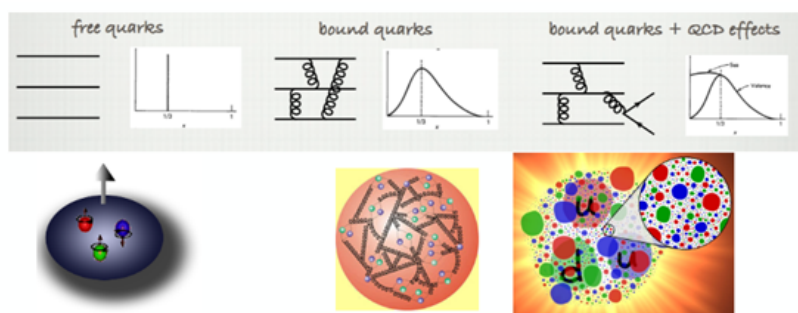


图 1: 对部分子模型的认识的不断改进。分布函数的横轴是部分子携带总动量的比例，纵轴是概率。

有时候简写为 $f_i(x)$

部分子分布函数 (Parton Distribution Function, PDF) 被记作

$$f_{i/H}(x, \mu_F) \quad (1.3.1)$$

其含义是在给定因子化能标 μ_F 下，在强子 H 中找到携带动量分数为 x 的种类为 i 的部分子的概率密度。因子化能标区分了强相互作用的高能和低能部分，由于渐近自由效应，高能部分耦合常数 α_s 小，可以用微扰论计算；低能部分是非微扰效应，这部分物理通过 PDF 体现。在实际的高能物理实验中，以外低能区 QCD 的复杂，PDF 的不确定性（尤其在高 x 区域）会对实验的分析产生诸多干扰，伪造“新物理信号”，同时也制约着对标准模型的进一步精确检验。

根据部分子函数的定义，某个部分子所携带动量的期望是：

$$\int_0^1 dx \underbrace{xP}_{\text{部分子携带动量}} f_i(x) \quad (1.3.2)$$

课堂 ppt7.2 有举例

那么期望之和就是强子的总动量：

$$\sum_i \int_0^1 dx x P f_i(x) = P \quad (1.3.3)$$

消去常数 P 可以得到：

$$\sum_i \int_0^1 dx x f_i(x) = 1 \quad (1.3.4)$$

对于真实的夸克束缚态，夸克的分布实际上由价夸克和海夸克共同构成，通过夸克和反夸克分布的组合，可以表示出价夸克的分布。

例 1.1 (质子和中子). 对质子 (uud)，质子中的 u 除了价夸克还有胶子辐射所产生的海夸克，而 $\bar{u}$ 只有海夸克部分：

$$u(x) = u_{val}(x) + u_{sea}(x) \quad (1.3.5)$$

$$\bar{u}(x) = \bar{u}_{val}(x) \quad (1.3.6)$$

由此可以组合出价夸克的分布：

$$u_{val} = u(x) - \bar{u}(x) \quad (1.3.7)$$

因为质子含有两个价夸克，所以分布函数满足：

$$\int_0^1 dx [u(x) - \bar{u}(x)] = 2 \quad (1.3.8)$$

同理有：

$$\int_0^1 dx [d(x) - \bar{d}(x)] = 1 \quad (1.3.9)$$

做一个同位旋变换就可以得到中子价夸克的结论：

$$\int_0^1 dx [u(x) - \bar{u}(x)] = 1 \quad (1.3.10)$$

$$\int_0^1 dx [d(x) - \bar{d}(x)] = 2 \quad (1.3.11)$$